

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음 중 포인터 자료표현방식에서 변수 전달 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① call by value 방식
- ② call by reference 방식
- ③ call by name 방식
- ④ call by exercise 방식

2. 다음 불 대수의 결과 값은?

$$A \cdot \bar{A} = ?$$

- ① 0
- ② 1
- ③ A
- ④ $\bar{A}$

3. 컴퓨터의 각 부분의 동작을 제어하고 연산을 수행하는 핵심적인 부분으로, 제어장치와 연산장치로 구성되는 것은?

- ① 출력장치
- ② 입력장치
- ③ 중앙처리장치
- ④ 통신장치

4. 인스트럭션(instruction)에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 인스트럭션은 프로그램의 기본요소로써 연산자와 오퍼랜드로 구성된다.
- ② 연산자부분은 자료의 주소 또는 주소를 구하는데 필요한 정보와 명령어의 순서를 나타낸다.
- ③ 주소 명령어의 종류는 주소부분이 없는 명령어와 주소 부분이 있는 명령어가 있다.
- ④ 연산자는 컴퓨터가 실행할 연산의 종류를 나타낸다.

5. 다음 중 컴퓨터의 입력 장치로만 나열한 것은?

- ① 마우스, 디지털타이저, 플로터, 스캐너
- ② OCR, MICR, 디지털타이저, 스캐너
- ③ 음극선관, 키보드, OMR, 터치패드
- ④ 프린터, 마우스, 키보드, 스캐너

6. 운영체제의 구성 중 제어프로그램에 해당하지 않는 것은?

- ① 감독프로그램
- ② 언어번역 프로그램
- ③ 데이터관리 프로그램
- ④ 작업관리프로그램

7. 2진수 (10101010)₂ 을 8진수로 나타내면?

- ① 170
- ② 252
- ③ 353
- ④ AA

8. 다음 중 조합 논리회로에 속하지 않는 것은?

- ① 반가산기(half adder)
- ② 디코드(decoder)
- ③ 멀티플렉서(multiplexer)
- ④ 링 카운터(ring counter)

9. 다음 중 0-주소 인스트럭션에 필요한 것은?

- ① 스택(stack)
- ② 큐(queue)
- ③ 인덱스 레지스터
- ④ 기본 레지스터

10. 다음 중 6bit로 구성된 코드는? (단, 패리티 bit 제외)

- ① ASCII
- ② BCD
- ③ EBCDIC
- ④ BCC

2과목 : 정보 기기 운용

11. 바이러스의 예방책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 부팅용 디스켓은 반드시 write protect(쓰기 금지)를 시킨다.
- ② 중요 프로그램이나 자료는 하드디스크에 보관한다.
- ③ 부팅과 동시에 메모리 상주용 바이러스 감시프로그램을 실행한다.
- ④ 무료 프로그램은 백신프로그램으로 사전 검사 후 사용한다.

12. 사무자동화(OA)의 기대효과에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 경비를 절감할 수 있다.
- ② 흡소핑 및 TV 시청이 편리해진다.
- ③ 생산성 향상에 도움이 된다.
- ④ 작업의 표준화가 가능하다.

13. 주파수(frequency)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 1초 동안에 반복하는 사이클 발생 수를 나타낸다.
- ② 단위는 초[sec]를 사용한다.
- ③ 주기와는 역수 관계이다.
- ④ 교류전류, 전파, 음성 등에 사용된다.

14. 다음 중 옴의 법칙으로 옳은 것은?

- ① $I = \frac{V}{R}$
- ② $I = R \cdot V$
- ③ $I = \frac{R}{V}$
- ④ $I = R^2 \cdot V$

15. 기업이 잘 정리된 방법이나 고객관리를 관리해 나가기 위해 필요한 방법론이나 소프트웨어 등을 지칭하는 용어는?

- ① CRM
- ② MIS
- ③ KMS
- ④ POS

16. 팩시밀리의 원리 중 송신 측에서 보내려는 화상을 일정한 순서에 따라 화소로 분해하는 것은?

- ① 주사
- ② 전송
- ③ 동보
- ④ 광선

17. 다중화기 중 구조가 간단하고 주로 저속도의 장비에 이용 가능하며 멀티 포인트 방식 구성에 적합한 것은?

- ① 주파수분할다중화기
- ② 시분할다중화기
- ③ 역다중화기
- ④ 광대역다중화기

18. CATV에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 케이블 TV라고 한다.
- ② 기존 TV방송보다 채널수가 많다.
- ③ 헤드앤드가 핵심 구성 요소이다
- ④ 가입자 설비는 MFC 전화기이다

19. 실제로 보낼 데이터가 있는 단말장치만 타임 슬롯을 할당하는 기기는?

- ① 주파수분할다중화기 ② 역다중화기
- ③ 변·복조기 ④ 통계적다중화기

20. 기기별로 규격에 규정된 기능이 정상적으로 발휘되는지를 시험하는 고장 진단 방식은?

- ① FLT 방식 ② 마이크로 진단 방식
- ③ 직렬 진단 방식 ④ 기능 진단 방식

21. 액정이 들어 있는 유리판에 전압을 가해 화면을 표시하는 것으로, 노트북이나 휴대 전화와 같은 휴대용 영상 표시장치로 널리 사용되는 표시장치는?

- ① CRT(Cathode Ray Tube)
- ② LCD(Liquid Crystal Display)
- ③ PDP(Plasma Display Panel)
- ④ 프로젝터(Projector)

22. 복사기에서 카본(carbon) 분말과 열에 의해 녹기 쉬운 수지로 형성되어 있는 분말잉크는?

- ① 드럼(Drum) ② 토너(Toner)
- ③ 셀렌(Se) ④ 황화카드뮴(CdS)

23. 컴퓨터 바이러스의 예방 및 대처방법과 관계없는 것은?

- ① 불법 복제가 아닌 정품 프로그램을 구한다.
- ② 중요 파일은 백업을 만들어 놓는다.
- ③ 바이러스와 자주 접촉하여 특성을 파악한다.
- ④ 자신의 시스템에서 바이러스를 검색하여 제거한다.

24. 바코드(bar code)를 이용한 상품의 판매관리에 사용되는 단말기로 주로 편의점, 백화점 등에서 사용되는 것은?

- ① POS 단말기 ② 은행 업무 단말기
- ③ 범용 단말기 ④ 리코드 배치 단말기

25. 20[Ω]의 저항에 5[A]의 전류가 흐를 때 저항에 의하여 소비되는 전력은?

- ① 10[W] ② 100[W]
- ③ 50[W] ④ 500[W]

26. 300[Ω]의 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 합성 저항 중 가장 작은 값은?

- ① 50[Ω] ② 60[Ω]
- ③ 75[Ω] ④ 100[Ω]

27. 컴퓨터 바이러스의 감염증상을 잘못 설명한 것은?

- ① 디스크 용량을 증가시킨다.
- ② 파일의 데이터를 바꾼다.
- ③ 시스템을 정지시킨다.
- ④ 디스크의 볼륨라벨(volume label)을 바꾼다.

28. 내부저항 200[Ω]인 정보기기에서 50[W]가 소모되었다고 하면 흐르는 전류는?

- ① 0.1[A] ② 0.5[A]
- ③ 1[A] ④ 2[A]

29. 절연성 수지를 입힌 정전 기록지에서 신호에 대응하는 펄스 전압으로 정상을 만든 다음, 토너로 현상하여 열이나 압력으로 정착시켜 기록하는 팩스 수신 기록 방식은?

- ① 정전 기록 방식 ② 방전 기록 방식
- ③ 전해 기록 방식 ④ 전자 사진 기록 방식

30. 인터넷 상에서 시스템 보안과 관련된 기술을 의미하는 것이 아닌 것은?

- ① 크래킹(Cracking) ② 인증(Authentication)
- ③ 암호화(Encryption) ④ 방화벽(Firewall)

3과목 : 정보 통신 일반

31. BSC(Binary Synchronous Communication)의 제어문자가 아닌 것은?

- ① RNR(Receive Not Ready)
- ② ETX(End of Text)
- ③ NAK(Negative Acknowledge)
- ④ SOH(Start Of Heading)

32. 통신제어장치의 역할을 옳게 설명한 것은?

- ① 컴퓨터의 데이터통신 부분을 관리한다.
- ② 카드리터의 상태를 점검한다.
- ③ 테이프의 패리티를 점검한다.
- ④ CPU의 정보처리 속도를 조절한다.

33. 주로 동축케이블 또는 광섬유 케이블을 이용하여 지역적인 방송에 적합한 것은?

- ① Videotex ② Teletext
- ③ CATV ④ FAX

34. 직렬 전송과 병렬 전송에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한 글자가 8개의 비트로 이루어져 있다면 병렬 전송에서는 최소한 8개의 전송선이 필요하다
- ② 병렬 전송 방법은 대체로 컴퓨터와 주변기기 사이의 데이터 전송을 위해 사용된다.
- ③ 장거리 회선의 경우 직렬 전송을 주로 사용한다.
- ④ 직렬 전송의 장점은 병렬 전송에 비해 전체적으로 전송 속도가 빠르다

35. 패킷교환망과 패킷교환망의 연결을 위한 망간의 접속에 관한 프로토콜은?

- ① X.3 ② X.28
- ③ X.75 ④ X.400

36. 채널을 통해 전송되는 데이터의 양은?

- ① 대역폭에 반비례한다.
- ② 대역폭에 제곱근 비례한다.
- ③ 대역폭에 제곱 비례한다.
- ④ 대역폭에 비례한다.

37. 4선식 회선에 주로 적용되는 전송방식은?

- ① 전이중통신 ② 단향통신
- ③ 반이중통신 ④ 이동통신

38. 정지 화상의 표준화 압축에 사용하는 것은?

- ① JPEG ② MPEG
③ TTA ④ OSI

39. 원래의 신호를 다른 주파수 대역으로 변조하지 않고 그대로 전송하는 방식은?

- ① 기저대역방식 ② 광대역방식
③ 확산대역방식 ④ 압축대역방식

40. 근거리 통신망(LAN)을 구성하는 장치에 속하지 않는 것은?

- ① Repeater ② Bridge
③ Multiplexer ④ Router

41. 축적 후 전달(store and forward)에 의한 교환방식이 아닌 것은?

- ① 메시지 교환방식
② 회선 교환방식
③ 가상회선 패킷 교환방식
④ 데이터그램 패킷 교환방식

42. 전송할 메시지를 일정 크기의 비트수로 나누어 정해진 형식에 맞추어 데이터 블록은?

- ① FCS ② CRC
③ 패킷(Packet) ④ 프로토콜(Protocol)

43. 변조속도가 1200[Baud]이며, 쿼드비트(Quadbit)를 사용하는 경우 전송속도[bps]는?

- ① 2400 ② 4800
③ 9600 ④ 19200

44. 광섬유 케이블의 특성으로 틀린 것은?

- ① 광대역성으로 다량의 정보전송이 가능하다
② 유도성으로 신호전류가 유도되어 전송장애가 크다
③ 케이블의 코어는 소형 경량이다
④ 누화가 없고 보안성이 우수하다

45. 근거리 통신망(LAN)의 특징이 아닌 것은?

- ① 네트워크내 하드웨어 및 파일을 공유 할 수 있다
② 방송 형태의 서비스 이용이 가능하다
③ 단일 이더넷 LAN에서 경로 선택이 필요하다
④ 광케이블, 동축케이블 및 UTP케이블 등을 사용한다.

46. 정보통신망의 모든 노드와 노드가 상호 연결되는 방식은?

- ① 망형 ② 트리형
③ 성형 ④ 링형

47. 양자화와 관련 있는 변조방식은?

- ① 진폭변조 ② 주파수변조
③ 위상변조 ④ 펄스코드변조

48. 다음 중 LAN과 관련된 용어가 아닌 것은?

- ① ETHERNET ② TOKEN-RING
③ CSMA/CD ④ CDMA

49. 다중화방식의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① FDM ② TDM
③ DTMF ④ WDM

50. 다음 중 마이크로파의 대전력 전송에 가장 적합한 것은?

- ① 광케이블 ② 평행 2선식 급전선
③ 동축케이블 ④ 도파관

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 전기통신사업자가 공개하여야 할 통신규약의 종류와 범위에 대한 세부 기술기준을 정하여 고시하는 자(기구)는?

- ① 지식경제부장관 ② 방송통신위원회
③ KT(한국통신) 사장 ④ 교육과학기술부장관

52. 전기통신기본법의 제정목적으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전기통신을 효율적으로 관리
② 공공복리의 증진에 이바지
③ 전기통신의 발전을 촉진함
④ 전기통신업체의 수익구조 개선

53. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

전기통신사업자는 그가 제공하는 전기통신역무의 안정적인 공급을 위하여 그의 전기통신설비를 대통령령이 정하는 ()에 적합하도록 유지·보수하여야 한다.

- ① 설계도서 ② 기술규격
③ 표준규격 ④ 기술기준

54. 정보통신공사업의 등록기준에 속하지 않는 것은?

- ① 자본금 ② 사무실
③ 공사실적 ④ 기술능력

55. 실시간으로 동영상 정보를 주고받을 수 있는 고속/대용량의 정보통신망은?

- ① 초고속인터넷망 ② 초고속정보통신망
③ 광대역정보통신망 ④ 광대역통합연구망

56. 보편적 역무의 내용이 아닌 것은?

- ① 유선전화서비스
② 저궤도위성통신서비스
③ 긴급통신용 전화서비스
④ 장애인/저소득층 등에 대한 요금감면 전화서비스

57. 방송통신위원회가 수립하여 공고하는 전기통신기본계획에 포함되지 않는 사항은?

- ① 전기통신의 이용효율화에 관한 사항
② 전기통신사업에 관한 사항
③ 전기통신설비에 관한 사항
④ 전기통신공사의 표준화에 관한 사항

58. 선로설비의 회선 상호 간, 회선과 대지 간 및 회선의 심선 상호 간의 절연저항은 직류 500볼트 절연저항계로 측정하여

몇 메가옴 이상이어야 하는가?

- ① 1 메가옴 ② 5 메가옴
 ③ 10 메가옴 ④ 20 메가옴

59. 허가를 받지 아니하고 기간통신사업을 경영한 자의 벌칙은?

- ① 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금
 ② 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
 ④ 3천만원 이하의 벌금

60. 전기통신설비가 다른 사람의 전기통신설비와 접속되는 경우에 그 건설과 보전에 관한 책임 등의 한계를 명확하게 하기 위하여 설정되어야 하는 것은?

- ① 분계점 ② 기술기준
 ③ 통신규약 ④ 단자함

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	②	②	②	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	①	①	①	①	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	①	④	③	①	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	④	③	④	①	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	③	①	④	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	③	②	②	④	③	①	①